

实验八：元件特性的示波器测量法 实验成绩：_____

一、实验目的

1. 掌握用示波器测量电压、电流等基本量的方法。
2. 学习用示波器测量信号相位差的方法。
3. 掌握用示波器测量元件特性的方法。

二、实验原理

1. 电压的测量

示波器测量电压的方法主要有直接测量法和标尺换算法等。在实验中常用直接测量法——从示波器屏幕上直接量出被测电压的高度，换算得电压值。

$$U_{pp} = D_v \cdot h$$

式中， h 是被测电压信号峰峰值高度 (格数)， D_v 是 Y 轴灵敏度 (V/格)。

注意：

- 当测量对象是交流电压时，输入耦合方式应选择“AC”；测量直流时选择“DC”。
- 测量输入信号之前，先把扫描基线调到合适的参考电平位置。

2. 电流的测量

示波器不能直接测量电流。一般是在该支路中串入一个“采样电阻” r ，测量该电阻两端的电压 u_r ，由欧姆定律得到电流：

$$i = \frac{u_r}{r}$$

3. 相位差的测量

测量两个信号的相位差可以用直接法和李萨如图形法等方法。

- **直接法：**把两个信号分别从 CH1 和 CH2 输入示波器，开启双踪扫描显示在屏幕上，读出周期格数 T 和相位差格数 Δt ，则相位差为：

$$\varphi = \frac{360^\circ}{T} \cdot \Delta t$$

- **李萨如图形法（椭圆法）：**将两个信号分别从 CH1 和 CH2 输入示波器，把示波器设置为 X-Y 显示方式，屏幕上显示椭圆，测量椭圆参数计算相位差：

$$\varphi = \arcsin \frac{A}{B}$$

其中 A 为椭圆与 Y 轴的截距， B 为椭圆的纵轴半径。

4. 二端元件特性测量

4.1 电阻元件特性测量

- 示波器选择 X-Y 显示方式，从 CH1 输入电阻元件两端的电压信号，从 CH2 输入电阻元件中流过的电流信号（通过采样电阻 r 测得）。
- 采样电阻 r 应满足 $R \gg r$ 的条件，以减少对被测电路的影响。
- 屏幕上显示的是电阻的伏安特性曲线，为一条直线。

4.2 电容元件特性测量

从 CH1 和 CH2 两个通道分别输入电容两端的电压信号和电容电流信号。

根据电容的电压电流关系：

$$u_c = \frac{1}{C} \int i_c(t) dt$$

在正弦激励下，电容电压滞后电流 90° ，示波器 X-Y 方式下显示椭圆特性曲线。

4.3 电感元件特性测量

电感元件的特性可以用磁通链-电流 (ψ - i) 曲线描述。示波器的 CH1 和 CH2 分别输入电流信号和磁通链信号：

$$\psi(t) = \int_0^t u_L(t') dt'$$

其中 u_L 为电感两端电压。

三、思考题

1. 如何用示波器测量电流？采样电阻 r 的作用是什么？

解：示波器不能直接测量电流，需要通过间接方法测量。具体方法是在待测电流回路中串入一个阻值已知的小电阻 r （采样电阻），用示波器测量该电阻两端的电压 u_r ，根据欧姆定律计算电流： $i = \frac{u_r}{r}$ 。

采样电阻的作用是将电流信号转换为电压信号，使示波器能够间接测量电流。采样电阻应满足 $R \gg r$ 的条件，以减少对原电路的影响，避免改变电路的工作状态，保证测量的准确性。

2. 示波器测量元件特性曲线的原理是什么？为什么必须把显示方式设置成 X-Y 模式？

解：示波器测量元件特性曲线的原理是：将元件两端的电压信号输入示波器的 CH1 (X 轴)，将流过元件的电流信号（通过采样电阻转换的电压信号）输入 CH2 (Y 轴)，示波器屏幕上显示的轨迹就是该元件的伏安特性曲线。

必须使用 X-Y 模式的原因：

- 在 X-Y 模式下，X 轴表示电压，Y 轴表示电流，直接显示电压与电流的对应关系，即伏安特性。
- 如果使用常规的 Y-T 模式，X 轴表示时间，只能分别观察电压和电流随时间的变化，无法直观地显示电压与电流之间的关系。
- X-Y 模式能够实时显示元件的静态和动态特性曲线，不同元件呈现不同形状：电阻为直线，电容和电感为椭圆。

四、实验任务与线路

1. 用直接法和椭圆图形法测量 RC 电路的相位差（即 u_c 和 u_s 的相位差），并测量 u_c 的幅值。已知 $u_s = 5 \sin(800\pi t)$ (V)，写出 u_c 的表达式（其中 $R = 510\Omega$, $C = 1\mu F$ ）
 - 直接法：画出 u_c 、 u_s 波形，记录数据。
 - 椭圆图形法：画出 X-Y 坐标下测量的波形。
2. 测量 $R = 510\Omega$ 电阻元件的伏安特性曲线， $u_s(t) = 5 \sin(800\pi t)$ (V)，采样电阻 $r = 20\Omega$ 。
3. 测量非线性电阻元件的端口特性曲线，画出实验线路图。（建议电源 U_{spp} 约为 16V 左右）

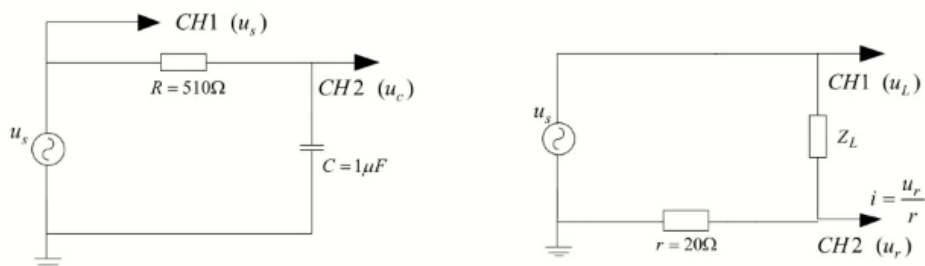
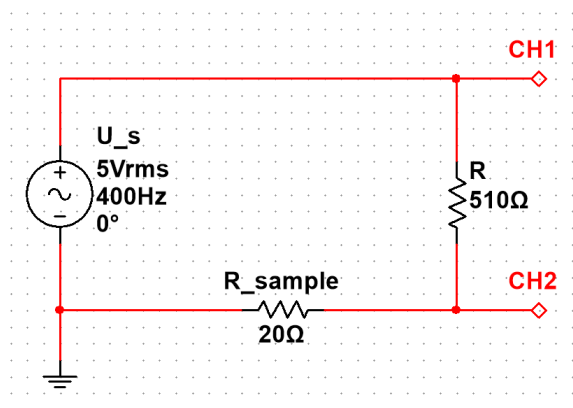
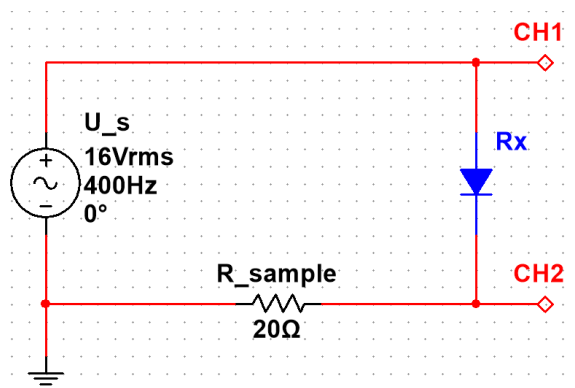


图 1: 实验线路图



(a) $R = 510\Omega$ 电阻元件伏安特性测量电路图

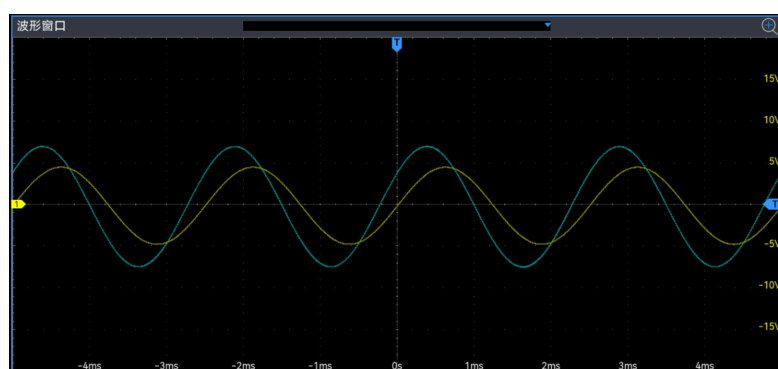


(b) 非线性电阻元件伏安特性测量电路图

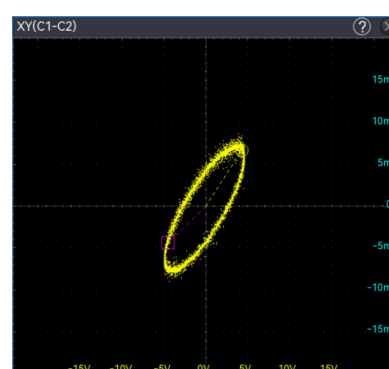
图 2: 测量电阻和非线性电阻元件特性电路图

五、实验数据记录与分析

1. RC 电路相位差测量



(a) 直接法测量波形



(b) 椭圆图形法测量

图 3: RC 电路相位差测量结果

数据记录:

- 直接法测量数据: $L1 = 376\mu s$, $L2 = 2.48ms$
- 椭圆图测量数据: $a = 1.9V$, $b = 2.368V$

数据分析:

直接法测量相位差:

$$\varphi_1 = \frac{360^\circ}{T} \cdot \Delta t = \frac{360^\circ}{2.48ms} \cdot 376\mu s \approx 54.52^\circ$$

椭圆图形法测量相位差:

$$\varphi_2 = \arcsin \frac{A}{B} = \arcsin \frac{1.9V}{2.368V} \approx 53.02^\circ$$

相对误差：

$$U_r(\varphi) = \frac{|\varphi_1 - \varphi_2|}{\varphi_2} \times 100\% \approx 2.83\%$$

误差极小，可认为两种方法测量结果一致。

2. $R = 510\Omega$ 电阻元件伏安特性测量电路图



图 4: 电阻元件伏安特性曲线

数据记录：

- $U_{CH1} = 4.5010V$, $U_{CH2} = 172.91mV$, $r = 20\Omega$, $R = 510\Omega$

数据分析：

回路中电流：

$$I = \frac{U_{CH2}}{r} = \frac{172.91mV}{20\Omega} \approx 8.6455mA$$

回路总电阻：

$$R_{total} = \frac{U_{CH1}}{I} = \frac{4.5010V}{8.6455mA} \approx 520.6\Omega$$

被测电阻：

$$R_{measure} = R_{total} - r \approx 500.6\Omega$$

相对误差：

$$U_r(R) = \frac{|R_{measure} - R|}{R} \times 100\% \approx 1.84\%$$

误差较小，测量结果较为准确。

3. 非线性电阻元件伏安特性测量电路图



图 5: 非线性电阻元件伏安特性曲线

数据分析:

非线性电阻元件的伏安特性曲线如图所示，斜率不断变化，呈现出非线性关系，符合预期。

4. 总阻抗的测量

测量虚线右侧线路的总阻抗

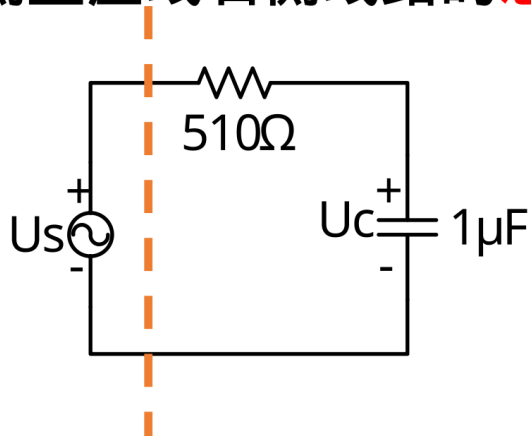


图 6: 测量虚线右侧电路的总阻抗

数据记录:

- $U_{CH1} = 9.200V$, $I_{CH2} = 14.400mA$, $r = 20\Omega$, $R = 510\Omega$, $C = 1\mu F$, $f = 400Hz$

数据分析:

总阻抗理论值:

$$|Z_{theoretical}| = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{j\omega C})^2} = \sqrt{530\Omega^2 + (\frac{1}{j \times 2\pi \times 400Hz \times 1\mu F})^2} = 662.73\Omega$$

总阻抗实际值:

$$|Z_{measured}| = \frac{U_{CH1}}{I_{CH2}} = \frac{9.200V}{14.400mA} = 638.89\Omega$$

相对误差:

$$U_r(|Z|) = \frac{||Z_{measure}| - |Z_{theoretical}||}{||Z_{theoretical}||} \times 100\% \approx 3.60\%$$

六、实验小结

通过本次实验，我学会了用示波器测量电压、电流等基本电学量，并掌握了用直接法和李萨如图形法测量相位差的方法。同时通过搭建包含电阻、电容、电感元件的电路，成功测量出各元件的特性曲线。

实验中，我深入理解了 X-Y 显示模式在元件特性测量中的重要作用，了解了不同元件特性曲线的形状特点：电阻呈直线特性，电容和电感呈椭圆特性。对于 RC 移相电路，通过测量不同频率下的相位差和幅值，加深了对电路频率响应的认识。

此次实验让我对示波器的功能及工作原理有了更进一步的了解，提高了使用示波器进行电路分析和测量的实践能力。